

Ecal

L Julio 24 de 2018

1) Mostrar que no existen puntos que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y que estén sobre la recta $l(t) = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$

La ecuación de la recta está en forma vectorial

$$l(t) = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$$

$$= (2, -2, -1) + (t, t, t)$$

$$= (2+t, -2+t, -1+t)$$

Forma paramétrica de la recta

Nombremos lo siguiente $x = 2+t$, $y = -2+t$, $z = -1+t$

Si hubiera un punto en común entre el plano representado con la ecuación $2x - 3y + z - 2 = 0$ y la recta descrita de la forma $l(t) = (2+t, -2+t, -1+t)$. La expresión dada de x, y, z en términos de t , produciría un punto que ~~sería~~ coincidiría en el plano, es decir, se cumpliría.

Así que sustituimos y vemos que sucede

$$2(2+t) - 3(-2+t) + (-1+t) - 2 = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad 4 + 2t + 6 - 3t - 1 + t - 2 = 0$$

$$4 + 2t + 6 - 3t - 1 + t - 2 = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad 4 + 6 - 1 - 2 + 2t - 3t + t = 0$$

$$\Leftrightarrow 7 = 0$$

Lo que nos dice esto, es que para ningún t , se cumple que las coordenadas dadas de x, y, z son coordenadas de un punto en el plano.

Justificando que no hay intersección entre la recta y el plano dado.

Si hubieramos llegado a $0=0$, se interpretaria como cualquier t , es decir, cualquier punto que tomemos, esta en el plano. De forma geometrica es que la recta esta contenida en ese plano.

Veamos otro caso, consideremos

$$2x - 3y + z - 2 = 0$$

$$I(t) = (2, -2, -1) + t(1, 1, 6)$$

El cual tenemos que

$$I(t) = (2, -2, -1) + (t, t, 6t) \\ = (2+t, -2+t, -1+6t)$$

Asi $x = 2+t$, $y = -2+t$, $z = -1+6t$ de lo que se sigue

$$2(2+t) - 3(-2+t) + (-1+6t) - 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$4 + 2t + 6 - 3t - 1 + 6t - 2 = 0 \Leftrightarrow 4 + 6 - 1 - 2 + 2t - 3t + 6t + 20$$

$$\Leftrightarrow 7 + 5t = 0 \Leftrightarrow 5t = -7 \Leftrightarrow t = -\frac{7}{5}$$

Lo que dice, es que para $t = -\frac{7}{5}$, el punto correspondiente

para ese valor de t si esta en el plano, es decir,

si intersecara a la recta en el correspondiente plano

2. Bajo que condiciones sobre $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, la ecuación $Ax = b$, $x \in \mathbb{R}^2$, tiene solución para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se tiene que $Ax = b$ es decir,

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x - 3y \\ -2x + 2y \\ x + y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Teniendo que la matriz en su forma aumentada es

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ -2 & 2 & b_2 \\ 1 & 1 & b_3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ 0 & -4 & 2b_1 + b_2 \\ 0 & 4 & b_3 - b_1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ 0 & -4 & 2b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & b_1 + b_2 + b_3 \end{array} \right)$$

Entonces para que el sistema sea consistente, la expresión que se debe cumplir es $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

3. Considere a $u = (1, 2, 3)$ y a $v = (1, 1/2, 1/3)$. Sea

$A = u^T v$. Hallar A^n para cada $n \in \mathbb{N}$.

Se tiene que

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (1, 1/2, 1/3) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1+1 & \frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2} & \frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3} \\ 2+2+2 & 1+1+1 & \frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{2}{3} \\ 3+3+3 & \frac{3}{2}+\frac{3}{2}+\frac{3}{2} & 1+1+1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 3/2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \\ 9 & 9/2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 3/2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \\ 9 & 9/2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+3+3 & \frac{3}{2}+\frac{3}{2}+\frac{3}{2} & 1+1+1 \\ 6+6+6 & 3+3+3 & 2+2+2 \\ 9+9+9 & 9/2+9/2+9/2 & 3+3+3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 & 9/2 & 3 \\ 18 & 9 & 6 \\ 27 & 27/2 & 9 \end{pmatrix}$$

El cual notemos el siguiente patrón

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3/2 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \\ 9 & 9/2 & 3 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 9 & 9/2 & 3 \\ 18 & 9 & 6 \\ 27 & 27/2 & 9 \end{pmatrix}$$

Donde el patrón visto es

$$A^n = 3^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostremos por inducción

Caso 1 ✓

Caso 2 ✓

Hipótesis: $A^{n-1} = 3^{n-2} \cdot A$

Caso n+1 $A^n \cdot A$ debemos llegar a esto, sabemos $U = A$

que $A^{n+1} = A^n \cdot A$ donde $A^{n+1} = 3^{n-1} \cdot A \cdot A$

$$= 3^{n-1} \cdot A \cdot A$$

$$= 3^{n-1} \cdot A^2$$

$$= 3^{n-1} \cdot 3 \cdot A$$

$$= 3^n \cdot A$$

Inducción ✓

4. Sea A una matriz invertible de dimensión $n \times n$ asociada a una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y B una matriz $n \times m$ asociada a una transformación lineal $S: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Demuestre que la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen de $T \circ S$ (composición) son las mismas que la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen de S .

Tenemos lo siguiente

$$\mathbb{R}^m \xrightarrow{S} \mathbb{R}^n \xrightarrow{T} \mathbb{R}^n \quad T \circ S = T,$$

¿Quién genera la imagen de S ?

Co Llamemos a $E_1, \dots, E_m$ la base canónica de S , y quien genera el rango de S es $S(E_1), \dots, S(E_m)$, o mejor dicho la imagen de S .

Supongamos que los que son independientes de todos esos son $S(E_1), \dots, S(E_k)$, entonces la $\dim(\text{Im}(S)) = k$

y por el mismo argumento

$T(S(E_1)), \dots, T(S(E_k))$ es base de $T \circ S$,

dado que los $S(E_1), \dots, S(E_k)$ son linealmente

independientes y la T es inyectiva preserva la independencia lineal, entonces los vectores

$T(S(E_1)), \dots, T(S(E_k))$ son linealmente independientes y generan a la imagen de $T \circ S$, por lo

tanto, ~~$\dim(\text{Im}(S))$~~ $\dim(\text{Im}(T \circ S)) = k$

Y haciendo uso del teorema de la dimensión sabemos

$$\begin{aligned} m &= \dim(\operatorname{Im}(S)) + \dim(N_S) \\ &= K + m - K \\ &= m \end{aligned}$$

De lo que se sigue que ~~se conserva una~~ por la ~~correctitud~~ de ~~la~~ ~~inyectividad~~ de T que

$$\begin{aligned} m &= \dim(\operatorname{Im}(T(S))) + \dim(N_{T(S)}) \\ &= K + m - K \\ &= m \end{aligned}$$

Teniendo así la misma dimensión.

En otras palabras como T es un isomorfismo, componer la $T \circ S$, es lo mismo que no componer a la S , dado que la T no está cambiando nada conforme a dimensión dado que es isomorfismo.

5. Sea T la transformación lineal definida sobre $\mathbb{R}^3$ por $T(x, y, z) = (0, x, y)$. Determine los polinomios ~~característicos~~ característicos de T , T^2 y T^3

A la transformación le asociamos una matriz, con respecto a la base canónica

$$T \Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Así

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Así

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtenemos el polinomio característico

$$f_A = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}, \quad f_{A^2} = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}, \quad f_{A^3} = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$$

Y por el teorema que: Sea A una matriz de $n \times n$ triangular superior o inferior. Entonces $\det A = a_{11} a_{22} a_{33} \dots a_{nn}$

Así $f_A = f_{A^2} = f_{A^3} = -\lambda^3$, y el mínimo es

$$m_A(x) = x^3, \quad m_{A^2}(x) = x^2, \quad m_{A^3}(x) = x.$$